Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Statistiek: college 3

Continue kansvariabelen

DOSCO
Nederlandse Defensie Academie
Dr. ir. D. Blom / Dr. M. van Ee
Faculteit Militaire Wetenschappen

Mei 2026

Recap: vorig college

- Introductie in kansrekening

- Discrete kansvariabelen

Vandaag:

- Continue kansvariabelen

- Enkele opdrachten rond discrete en continue kansvariabelen

Recap: kansexperiment

Input

- Verzameling mogelijke uitkomsten
- Onderliggende kansverdeling over deze verzameling (hoeft niet per se bekend te zijn)

Experiment

- Lab-experiment
- Meting
- Afname van een enquête
- Simulatie
- …

Output

- Een van de mogelijke uitkomsten (**trekking**)

Kansvariabele: aan toeval onderhevige variabele die tijdens het experiment wordt gemeten

Wat weten we nog over discrete kansvariabelen?

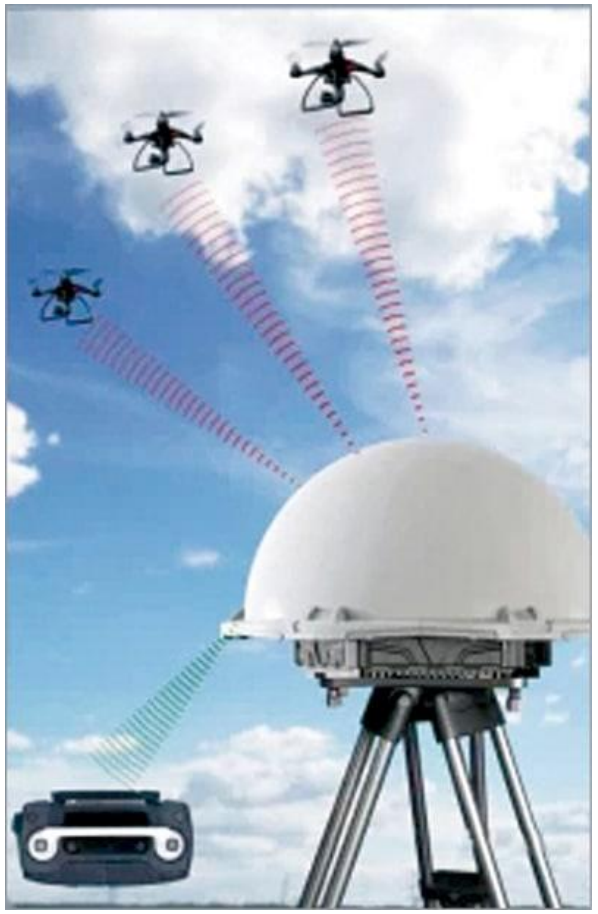
	Discreet	
Aantal mogelijke uitkomsten		
Toepassingen:		
Kansdefinitie:		
CDF		
Verwachtingswaarde		
Variantie		
Standaardafwijking		

Continue kansvariabelen (“meten”)

- (Overaftelbaar) oneindige **uitkomstenruimte**
- Vaak: alle reële getallen op een **interval** (bijvoorbeeld $[0, 5]$)
  - Meten van afstand, gewicht, tijd, temperatuur, …
- Specifieke uitkomst heeft kans 0 (!)

Voorbeelden:

- Communicatievertraging in een command-and-controlsysteem
- Afstand (in km) van een drone tot een radarsysteem



https://www.electronicsforu.com/wp-contents/uploads/2022/06/A-drone-detection-RF-monitoring-system-Source-httpsa8242685.en_.made-in-china.com_.jpg

Voorbeeld: time-to-detection van counter-UAS

Continue kansvariabele: de tijd tussen het moment dat een drone het sensorbereik van een Skyranger binnen vliegt en het moment van detectie.

- Wat is de kans dat een motor na precies 2.1376 seconden wordt gedetecteerd?

- Wat is de kans dat het langer dan 3 seconden duurt voordat de drone gedetecteerd wordt?

https://www.defensie.nl/onderwerpen/materieel/nieuws/2025/12/11/defensie-koopt-skyrangers-om-nederland-te-beschermen-tegen-drones

Voorbeeld: time-to-detection van counter-UAS

Continue kansvariabele: de tijd X (in seconden) tot detectie van een drone

- **Continu:** X kan alle waarden tussen 0 en oneindig aannemen
- **Kansvariabele**: onderhevig aan onzekere factoren, zoals:
  - Radar cross section van drones, materiaal van drone, snelheid en invalshoek t.o.v. radar.

Wat is de kans dat een motor na precies 2.1376 seconden wordt gedetecteerd?

- Kans $= 0$: gebeurtenis $X = 2.1376$ beschrijft één van oneindig veel mogelijke uitkomsten

Wat is de kans dat het langer dan 3 seconden duurt voordat de drone gedetecteerd wordt?

- Kans > 0: gebeurtenis $X > 3$ beschrijft een **interval** van oneindig veel mogelijke uitkomsten.

Continue kansvariabelen

- X is een **continue kansvariabele**
- x is een specifieke waarde, bijvoorbeeld $94812.123, 1.8273, -5.642$
- Voor een specifieke uitkomst x geldt altijd $P(X = x) = 0$ (!)
  - $P(X = x) = 0$ is dus **NIET** hetzelfde als onmogelijk!

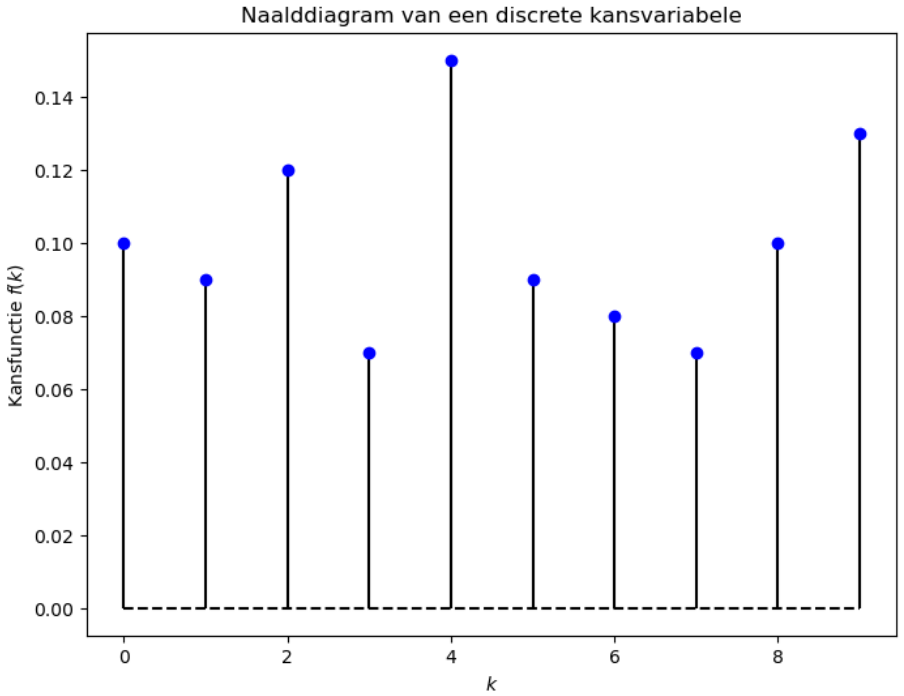
	Discreet	Continu
Kans op losse uitkomst	$P(X = k)$	$P(X = x) = 0$
Kans op uitkomst in interval $[a, b]$	$P(a \leq X \leq b)$	$P(a \leq X \leq b)$

Bij continue kansvariabelen geldt $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$.

Dit geldt **NIET** voor discrete kansvariabelen!

Discrete kansvariabelen: twee weergaven van de kansfunctie $p(k) = P(X = k)$

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$p(k)$	0.10	0.09	0.12	0.07	0.15	0.09	0.08	0.07	0.10	0.13



Continue kansvariabelen: kansdichtheidsfunctie (PDF)

Dit werkt niet meer voor **continue kansvariabelen:**

- Tabel zou oneindig veel kolommen krijgen.
- Kans op elke mogelijke uitkomst x is gelijk aan $P(X = x) = 0$.

Wel kunnen bepaalde uitkomsten **waarschijnlijker** zijn dan anderen

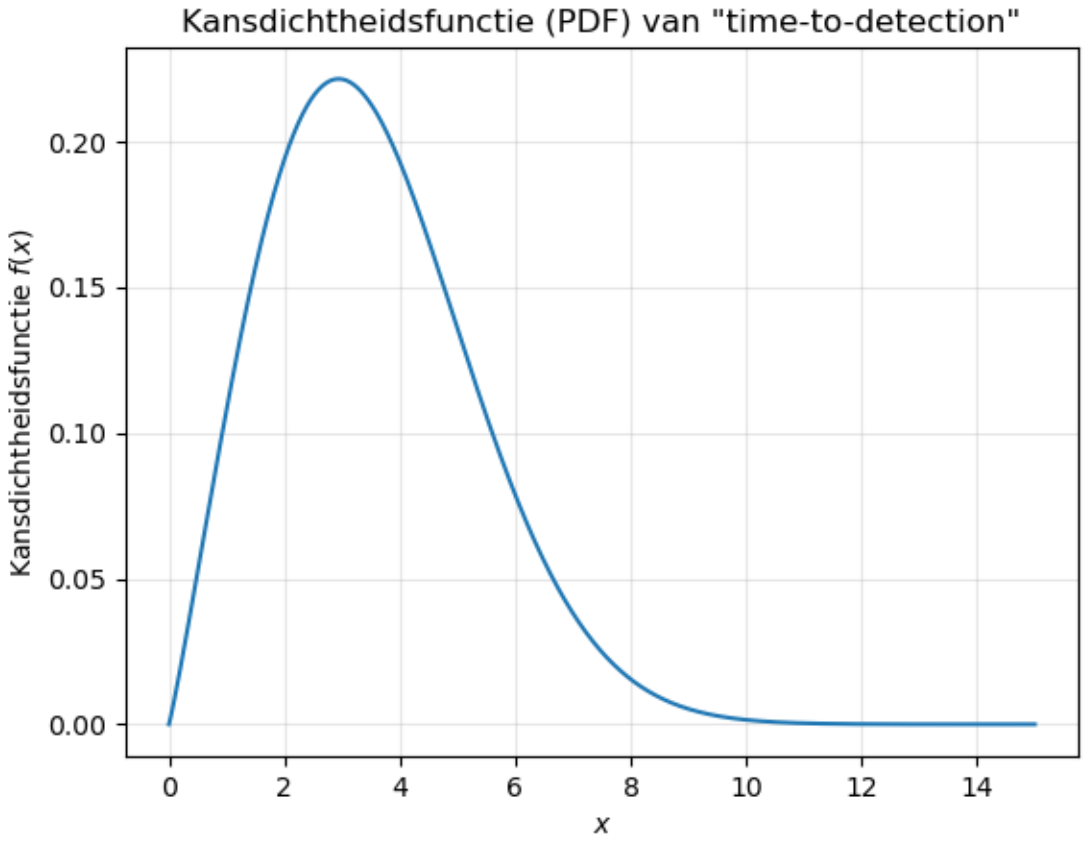
- Time-to-detection rond 3 seconden is waarschijnlijker dan rond 10 seconden.

Dit principe wordt gevat in een **kansdichtheidsfunctie $f(x)$**

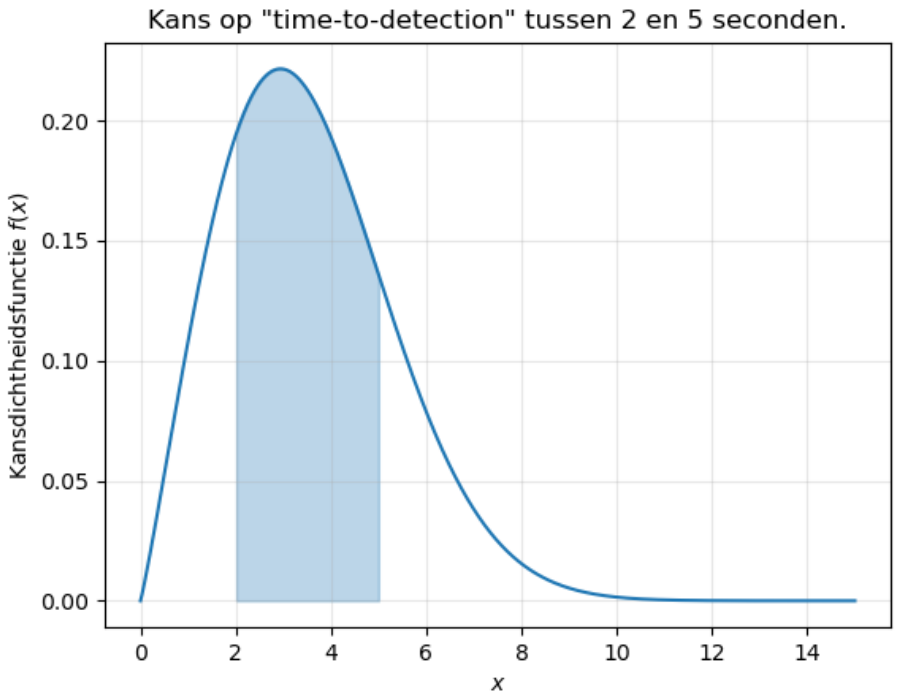
Merk op:

$$f(x) \neq P(X = x)$$

Kansdichtheidsfunctie (PDF)



Kansdichtheidsfunctie (PDF)



- Een kansdichtheidsfunctie $f(x)$ is **niet-negatief**:

$$f(x) \geq 0$$

- De totale oppervlakte onder de grafiek is 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

- Kans op uitkomst tussen a en b = oppervlakte onder $f(x)$ tussen $x = a$ en $x = b$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Continue kansen met de grafische rekenmachine

Voor een gegeven kansdichtheidsfunctie $f(x)$ kun je kansen als volgt berekenen:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}(f(X), X, a, b)$$

De functie "fnInt" staat voor **"function integral"**, deze vind je onder MATH → 9

Voorbeeld: gegeven is de kansdichtheidsfunctie $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{als } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{anders.} \end{cases}$

Dan is de kans op een waarde tussen 0.2 en 0.4 gelijk aan

$$P(0.2 \leq X \leq 0.4) = \int_{0.2}^{0.4} 3x^2\ \mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}(3X^2, X, 0.2, 0.4) = 0.056$$

Voorbeeld: rekenen met kansdichtheidsfuncties (PDF)

Voorbeeld: gegeven is de functie $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{als } 1 \leq x \leq 8, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$

a) Voldoet deze functie aan de voorwaarden van een kansdichtheidsfunctie?

Voorbeeld: rekenen met kansdichtheidsfuncties (PDF)

Voorbeeld: gegeven is de functie $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{als } 1 \leq x \leq 8, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$

a) Deze functie voldoet **<u>NIET</u>** aan de voorwaarden van een kansdichtheidsfunctie, want:

- Voor iedere uitkomst x in de uitkomstenruimte (in dit geval $[1, 8]$) geldt $f(x) \geq 0$ ✓
- De oppervlakte onder de grafiek van f tussen 0 en 5 is **NIET** gelijk aan 1. ✗

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{1}^{8} \frac{1}{6}\,\mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}\left(\frac{1}{6}, X, 1, 8\right) = \frac{7}{6} \neq 1$$

Kansdichtheidsfunctie (PDF)

Voorbeeld: stel nu dat we kijken naar de functie $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{7}, & \text{als } 1 \leq x \leq 8, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$

Deze functie voldoet wel aan de voorwaarden van kansdichtheidsfunctie.

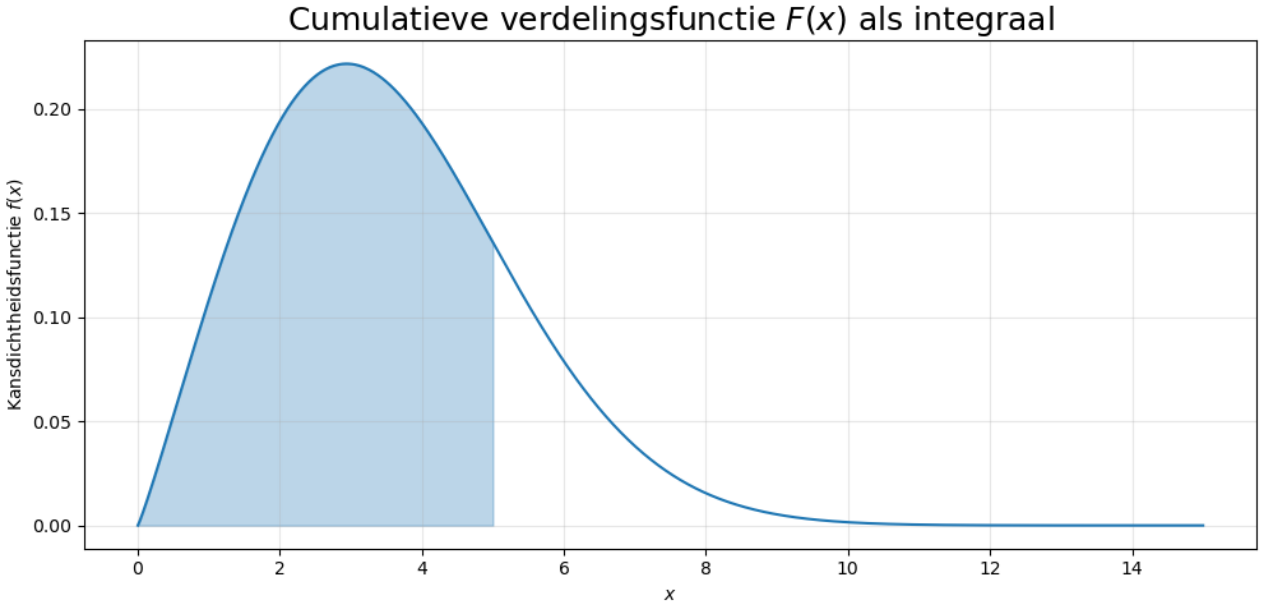
a) Met welke kans neemt kansvariabele X met PDF $f(x)$ een waarde tussen 0 en 6.1 aan?

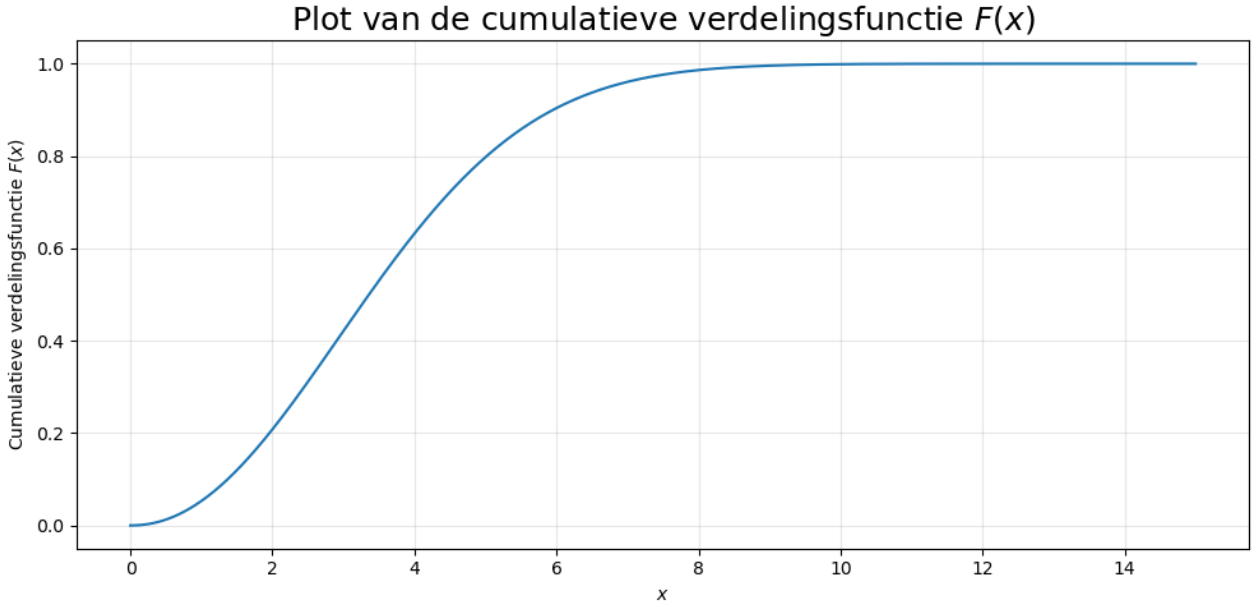
$$P(0 \leq X \leq 6.1) = \int_0^1 0 \, \mathrm{d}x + \int_1^{6.1} \frac{1}{7} \, \mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}\left(\frac{1}{7}, X, 1, 6.1\right) \approx 0.7286$$

Cumulatieve verdelingsfunctie (CDF)

Opnieuw kunnen we kansen berekenen met de **cumulatieve verdelingsfunctie (CDF)**:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$$





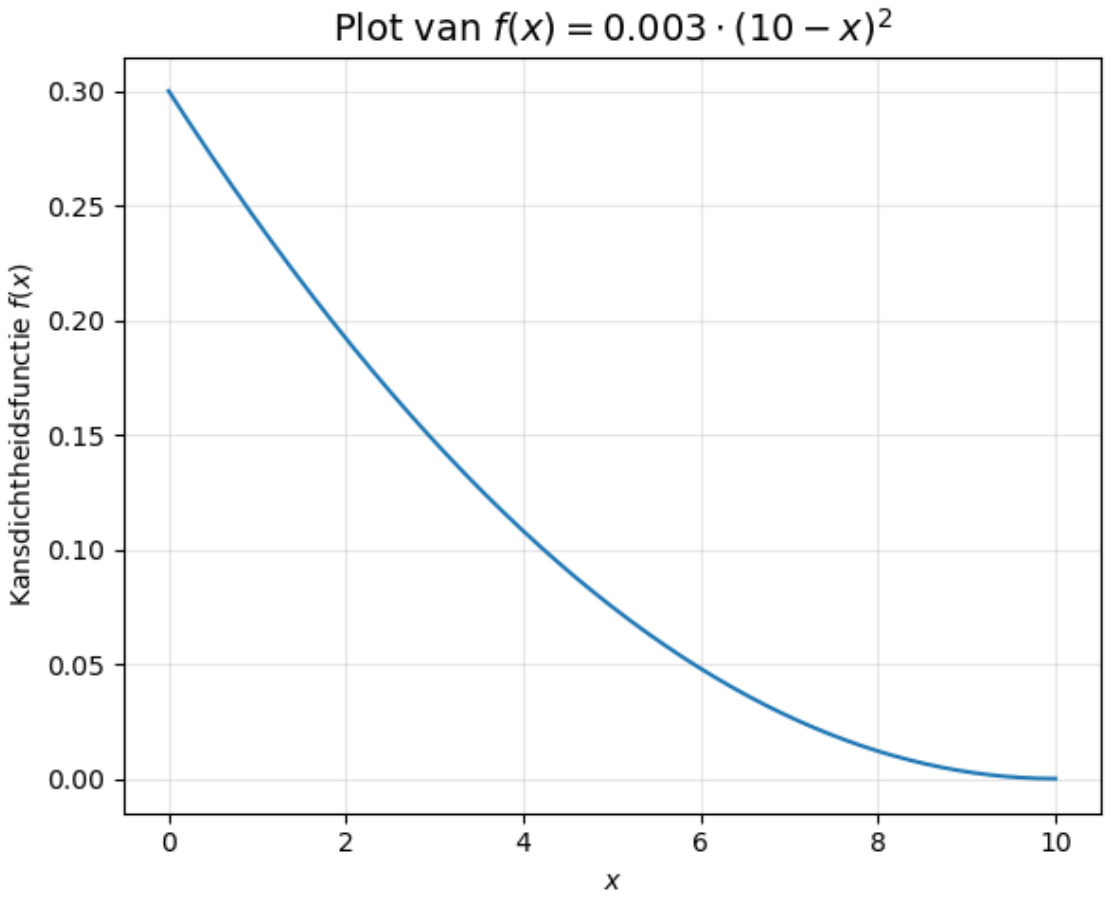
Voorbeeldopgave

Een ballistische raket wordt afgevuurd en er wordt gemeten wat de afstand is tussen het inslagpunt en het beoogde doelwit van de raket. Door onzekerheden in atmosferische omstandigheden kunnen we deze afstand zien als een continue kansvariabele X (in km) met de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \begin{cases} 0.003 \cdot (10 - x)^2, & \text{als } 0 \leq x \leq 10, \\ 0 & \text{anders.} \end{cases}$$

a) Wat is de kans dat de raket verder dan 3 km van het doelwit inslaat?

Voorbeeldopgave



Wat is de kans dat de raket verder dan 3 km van het doelwit inslaat?

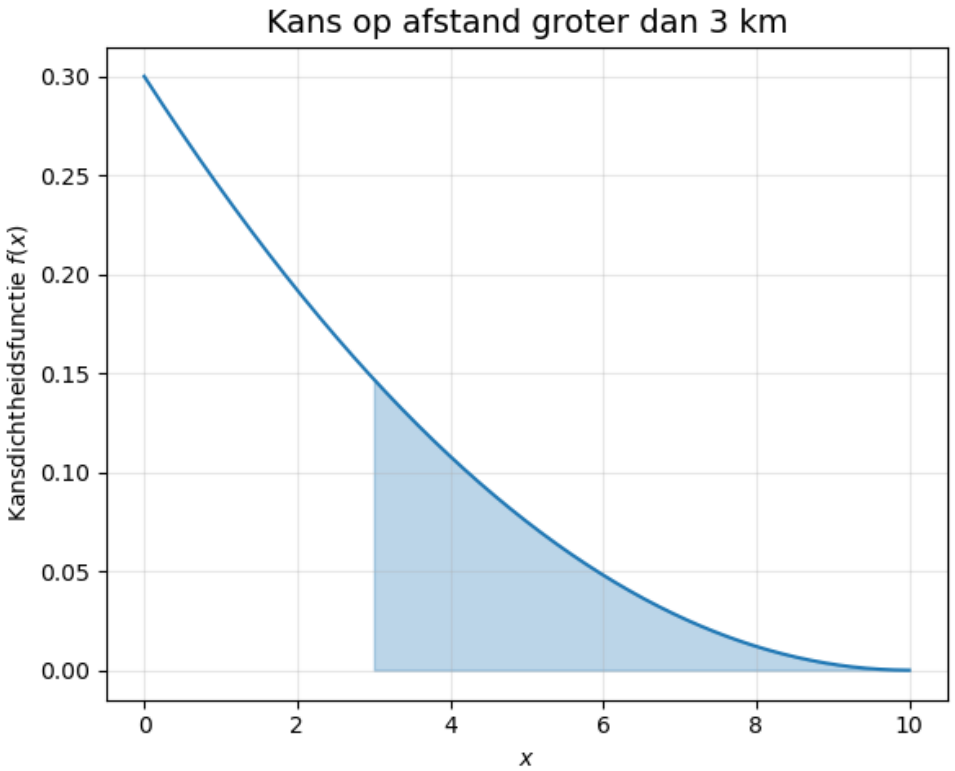
Deze kans kun je als volgt berekenen:

$$P(X > 3) = P(X \geq 3) = \int_3^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^3 0.003 \cdot (10 - x)^2 \, \mathrm{d}x$$

$$= \mathrm{fnInt}(0.003 \cdot (10 - X)^2, X, 0, 3)$$

$$\approx 0.343$$



Met 34.3% kans slaat de raket verder dan 3 km van het doelwit in.

Verwachtingswaarde van continue kansvariabelen

De **verwachtingswaarde** van een kansvariabele X is de waarde die X "gemiddeld genomen" zal aannemen.

- Bij discrete kansvariabelen was de verwachtingswaarde gelijk aan $E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$

Voor een continue kansvariabele X hebben we een integraal in plaats van een som:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) \ \mathrm{d}x$$

Grafische rekenmachine: $E(X) = \mathrm{fnInt}(X \cdot f(X),\ X,\ -10^{99},\ 10^{99})$

Voorbeeldopgave

Een ballistische raket wordt afgevuurd en er wordt gemeten wat de afstand is tussen het inslagpunt en het beoogde doelwit van de raket. Door onzekerheden in atmosferische omstandigheden kunnen we deze afstand zien als een continue kansvariabele X (in km) met de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \begin{cases} 0.003 \cdot (10 - x)^2, & \text{als } 0 \leq x \leq 10, \\ 0 & \text{anders.} \end{cases}$$

b) Bereken de verwachtingswaarde $E(X)$ van de afstand X van inslagpunt tot doelwit.

Wat is de verwachtingswaarde $E(X)$?

De verwachtingswaarde is gelijk aan (**let op**: $f(x) = 0$ buiten het interval van 0 tot 10):

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{10} x \cdot 0.003 \cdot (10 - x)^2\,\mathrm{d}x$$

Invullen in de GR geeft:

$$E(X) = \mathrm{fnInt}(X \cdot 0.003 \cdot (10 - X)^2, X, 0, 10) = 2.5\ \mathrm{km}$$

De verwachte afstand tot doelwit van een inslaande raket is 2.5 km.

Variantie en standaardafwijking

De **variantie** van een continue kansvariabele X is de ***gekwadrateerde afstand*** tot $E(X)$ die X "gemiddeld genomen" zal aannemen:

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \big(x - E(X)\big)^2 \cdot f(x)\ \mathrm{d}x$$

De **standaardafwijking** is gelijk aan de wortel uit de variantie:

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Rekenvoorbeeld

Een ballistische raket wordt afgevuurd en er wordt gemeten wat de afstand is tussen het inslagpunt en het beoogde doelwit van de raket. Door onzekerheden in atmosferische omstandigheden kunnen we deze afstand zien als een continue kansvariabele X (in km) met de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \begin{cases} 0.003 \cdot (10 - x)^2, & \text{als } 0 \leq x \leq 10, \\ 0 & \text{anders.} \end{cases}$$

c) Bereken de standaardafwijking $\sigma(X)$ van de afstand X van inslagpunt tot doelwit.

Wat is de standaardafwijking $\sigma(X)$?

De variantie kunnen we als volgt berekenen:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} \big(x - E(X)\big)^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{0}^{10} (x - 2.5)^2 \cdot 0.003 \cdot (10 - x)^2\,\mathrm{d}x \\ &= \mathrm{fnInt}\big((X - 2{,}5)^2 \cdot 0.003 \cdot (10 - X)^2, X, 0, 10\big) = 3.75\end{aligned}$$

De standaardafwijking berekenen we dan als volgt:

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{3{,}75} \approx 1.9365\ \mathrm{km}$$

Overzicht: discrete en continue kansvariabelen

	Discreet	Continu
Aantal mogelijke uitkomsten:	Eindig / aftelbaar aantal, bijv. 0, 1, 2, 3, …	Overaftelbaar oneindig, bijv. alles tussen 0 en 5
Toepassingen:	Tellen of categoriseren	Meten
Kansdefinitie:	Kansfunctie $f(k) = P(X = k)$ • $f(k) \geq 0$ voor alle uitkomsten k • $\sum_k f(k) = 1$ (kansen tellen op tot 1)	Kansdichtheidsfunctie (PDF) $f(x)$ • $f(x) \geq 0$ • $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$ (totale oppervlakte is 1)
CDF	$F(k) = P(X \leq k)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$
Verwachtingswaarde	$E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
Variantie	$\mathrm{Var}(X) = \sum_k \left(k - E(X)\right)^2 \cdot P(X = k)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - E(X)\right)^2 \cdot f(x)\ \mathrm{d}x$
Standaardafwijking	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

Samenvatting

Discrete en continue kansvariabelen:

- Verschillen en overeenkomsten
- Kansfuncties, kansdichtheidsfuncties (PDF) en cumulatieve verdelingsfuncties (CDF)
- Formules voor verwachtingswaarde, variantie en standaarddeviatie,

Volgend college

Een specifieke discrete kansverdeling:

- De binomiale verdeling

Huiswerk:

- Lezen van A. Buijs: hoofdstuk 4.6 (blz. 153-158)
- Opdrachten: H4: 14, 15, 16, 17, 18